Universidade Federal de Pernambuco
Centro de Tecnologia e Geociências
Departamento de Eletrônica e Sistemas

ES422 - Microcomputadores — 1º semestre de 2026
Prof. José R. de Oliveira Neto — 4 de março de 2026

Exercícios Sugeridos

Sumário

1 Organização de Computadores **1**

2 Arquitetura do ARM Cortex-M **2**

3 Memórias **2**

4 Conjunto de Instruções **2**

5 Funções e Subrotinas em Linguagem C no ARM Cortex-M **2**

6 Interrupções no ARM Cortex-M **3**

7 Conversão e Quantização **3**

8 Protocolos de Comunicação Serial **3**

Referências **3**

Observações Gerais

- Essa lista de exercícios é para estudo pessoal, não precisa ser entregue.
- O material teórico para resolução dessas questões pode ser encontrado nas notas de aula, mas está melhor descrito na bibliografia da disciplina [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
- Todos os exercícios necessitam de justificativa.

1 Organização de Computadores

1.1 O que é um Sistema Embarcado?

1.2 O que é um microcontrolador e o que o difere de um microprocessador?

1.3 Quais são as cinco partes que integram um sistema microprocessado? Explique brevemente cada uma delas.

1.4 Explique cada uma das partes que integram um núcleo de processamento.

2 Arquitetura do ARM Cortex-M

2.1 Explique o que significa quando é dito que um dado microcontrolador é de 8, 16, 32 bits.

2.2 Diferencie um processador com arquitetura Von Newman de um processador com arquitetura Harvard.

2.3 Explique a função do registrador `R13` (SP - *stack pointer*) na arquitetura ARM e para isso explique o uso da pilha de memória RAM.

2.4 Explique a função do registrador `R14` (LR - *link register*) e como ele é utilizado para chamada de subrotinas.

2.5 Explique o a função do registrador `R15` (PC - *program counter*).

2.6 Explique o que é uma arquitetura em *pipeline* e quais são as vantagens e desvantagens do seu uso.

2.7 Quantos e quais são os estágios do *pipeline* do Cortex-M3?

3 Memórias

3.1 Descreva o que são memórias voláteis e não voláteis e suas funções em microcontroladores.

3.2 O que é uma memória RAM? Diferencie SRAM e DRAM a partir de suas vantagens e desvantagens e onde cada uma é utilizada em sistemas microcontrolados.

3.3 Explique o uso de *cache memory* e *main memory* em aplicações com uso intenso de memória.

4 Conjunto de Instruções

4.1 Explique o que são conjunto de instruções RISC e CISC e suas aplicações nos sistemas atuais.

4.2 Quais são os grupos de instruções básicos suportados pela maioria das arquiteturas de microcontroladores?

4.3 As instruções aritméticas dos microcontroladores atuais utiliza que forma de representação dos números?

4.4 Em relação as instruções de acesso a memória, o que significa restrição de alinhamento de memória?

4.5 A arquitetura ARM utiliza quatro *flags* para tomada de decisão nas instruções de salto condicionado. Quais são elas? Como elas são geradas?

5 Funções e Subrotinas em Linguagem C no ARM Cortex-M

5.1 O que é uma IDE e para que serve?

5.2 Por que se deve quebrar um código em subrotinas/funções?

5.3 Como o compilador C para ARM Cortex-M gera instruções para lidar com a chamada recursiva de subrotinas?

5.4 Em relação a alocação de variáveis, explique pilha de memória (*stack*) e memória *heap*.

5.5 Por que a alocação dinâmica de memória é fortemente desencorajada em sistemas embarcados?

5.6 Como o compilador C para ARM Cortex-M gere os parâmetros passados para uma subrotina e valores de retorno?

6 Interrupções no ARM Cortex-M

6.1 O que é uma interrupção em um microcontrolador?

6.2 Explique o que é uma ISR - *interrupt service routine.*

6.3 Explique o funcionamento do periférico NVIC após alguma interrupção gerar uma IRQ - *interrupt request.*

6.4 Explique a função do IVT - *interrupt vector table.*

6.5 Por que é uma boa prática que o código de tratamento de uma interrupção seja o mais curto possível?

6.6 Explique o padrão de construção de código *Foreground-Background + Superloop.*

6.7 Por que o uso de variáveis globais deve ser evitado em códigos em linguagem C? Que estratégias podem ser despendidas para mitigar os problemas relacionados ao uso de variáveis globais?

7 Conversão e Quantização

7.1 Explique taxa de amostragem e resolução de um conversor AD e como isso se relaciona a natureza do sinal a ser convertido.

7.2 O que é erro de quantização? Para um ADC bem projetado, qual o seu valor esperado?

7.3 Explique o que é modulação por largura de pulso (PWM, do inglês *pulse width modulation*) e para que ela é usada em sistemas microcontrolados.

8 Protocolos de Comunicação Serial

8.1 Por que normalmente são utilizados protocolos de comunicação serial entre circuitos integrados ao invés de comunicação paralela?

8.2 Diferencie protocolos de comunicação síncronos e assíncronos destacando suas vantagens e desvantagens.

8.3 Quais são os três protocolos de comunicação seriais mais comumente utilizados em sistemas microcontrolados? Diferencie eles a partir de suas características que definem suas vantagens e desvantagens.

Referências

[1] J. Ranhel, *ARM Cortex-M: Hardware e Software Embarcado.* Brasil: Editora do Autor, 2025.

[2] D. A. Patterson and J. L. Henessy, *Computer Organization and Design ARM Edition: The Hardware Software Interface.* USA: Elsevier, 2017.

[3] P. C. STADZISZ and D. P. B. RENAUX, *Sistemas Embarcados*, 1st ed. Guarapuava: SBC, 2007, ch. Software Embarcado, pp. 107–155.

[4] J. Ranhel, *Eletrônica Digital, Verilog e FPGA*. Brasil: Editora do Autor, 2021.

[5] J. Cooling, *Real-time Operating Systems: Book 2 - The Practice (Using STM Cube, FreeRTOS and the STM32 Discovery Board)*. Lindentree Associates, 2018.

[6] ——, *Real-time Operating Systems: Book 1 - Book 1 - The Theory (The engineering of real-time embedded systems)*. Lindentree Associates, 2018.

[7] A. N. MIYADAIRA, *Microcontroladores PIC18: Aprenda e programe em linguagem C*, 4th ed. Editora Érica, 2009.